

# Göksu Parkı ağaç envanteri ve karbon stoku analizi

Saha ölçümleri, allometrik hesaplama ve kayıtlı yüzey sonucu ile park ölçekli analiz

**RAPOR KİMLİĞİ**

DGR-2026-0022

DGR — DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu

**KONUM**

Ankara, Türkiye

**VERİ DÖNEMİ**

2026 (arazi örtüsü)

saha ölçümleri: 2026-09-28 → 2026-10-01

**ÖRNEKLEM**

36 onaylı ölçüm • 19 tür

**KALICI BAĞLANTI (QR)**

<https://dendrogeo.org/rapor/DGR-2026-0022/>

**RAPOR DURUMU**

**GEÇERLİ**

tüm kritik kontroller geçti

**ANALİZ TARİHİ**

5 Ekim 2026

**MEKÂNSAL ÇÖZÜNÜRLÜK**

Uydu 10/20 m + vektör sınır

**PARK ALANI**

50,11 ha (OSM poligonu)

**LİSANS**

CC BY-NC 4.0

**ANALİZ KONUSU**

Göksu Parkı Ağaç Envanteri, Karbon Stoku ve Arazi Örtüsü Analizi

**ANALİZ SÜRÜMÜ**

DendroGeo LC Engine v4.3.0 • DendroGeo v3.0.0

**PARK KİMLİĞİ**

way/423602737 • DB #25

**YAZAR**

Nagihan Şirin

Site kurucuları: Nagihan Şirin, Sinan Şirin

**İÇERİK HASH'İ**

sha256:873284e3f773fb29fb30...

**PROJE**

Göksu Parkı - Göksu Park

**FAKÜLTE / BÖLÜM**

Ziraat Fakültesi / Peyzaj Mimarlığı

**BEYAN EDİLEN SAHA BİTİŞİ**

2026-10-05

**ÇALIŞMA TÜRÜ**

Araştırma raporu

**ORCID**

0009-0003-7372-0973

**ÜNİVERSİTE / KURUM**

Ankara Üniversitesi

**BEYAN EDİLEN SAHA BAŞLANGICI**

2026-10-01

**Çalışmanın amacı ve kapsamı.** Bu envanter çalışması, "Kent Parklarının Karbon Depolama Performansının Saptanması" başlıklı doktora tezi kapsamında Göksu Parkı'ndaki bitki varlığının biyokütle miktarını ve karbon depolama kapasitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, park sınırları içerisindeki ibrelili ve yapraklı ağaç türlerinin dendrometrik parametrelerinin (gövde çapı, boy vb.) tespiti ve allometrik eşitlikler (örn. Chave et al., 2014) kullanılarak yer üstü ve yer altı karbon stoklarının hesaplanmasını kapsar.

**Örnekleme tasarımı.** Göksu Parkı'nın toplam alan büyüklüğü ve bitki örtüsü homojenliği dikkate alınarak Tabakalı Örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Alan 20x20 m gridlere bölünerek ha başına 2 örnek bitki ölçümleri ile tamamlanmıştır.

**Saha yöntemi ve ölçüm cihazları.** Saha ölçümlerinde göğüs yüksekliği çapı (standart göğüs çapı şeridi (şerit metre); ağaç boyu ve dal yüksekliği ölçümleri için lazer altimetre kullanılmıştır. Koordinat takibi ve parsellerin konumlandırılması için yüksek hassasiyetli GPS / GNSS alıcısı (veya DendroGeo mobil konum modülü) ile saha kayıtları anlık olarak doğrulanmıştır.

Bu rapor, DendroGeo analiz sistemi tarafından belirlenen yöntem, veri kaynakları ve kalite kontrol prosedürleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Rapor bir akreditasyon veya sertifikasyon belgesi değildir; bulgular, beyan edilen veri kaynakları ve çözümleme sürümü kapsamında geçerlidir.

## 1 Analiz Özeti

Bu rapor, Göksu Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilen 36 bireysel ağaç ölçümüne (göğüs çapı, boy, tür, GNSS konumu ve fotoğraf kanıtı) dayalı karbon stoku tahminini, %95 model belirsizlik aralığı ve veri kalite kontrol sonuçları ile sunar. Ölçümü yapılan ağaçların toplam karbon stoku **46,48 t [%95 GA: 25,52–65,74]** olarak hesaplanmıştır. Kayıtlı karbon toplamının park alanına oranı 0,927 t/ha değerindedir; bu oran, parkın toplam karbon stok yoğunluğu tahmini değildir. Bütün kayıtlar moderatör onayından geçirilmiştir; park poligonu konum çiti denetiminin kayıt düzeyindeki sonucu §7'de raporlanmıştır. Yüzey örtüsü verisi Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim kaynağından alınmış; kalite kontrol sonuçları Çizelge 4'te sunulmuştur.

## 2 Analiz Alanı

Analiz alanı, Ankara (Türkiye) sınırları içinde yer alan Göksu Parkı park sahasıdır. Saha sınırı, OpenStreetMap way/423602737 geometrisinden türetilmiş olup 50,11 ha alan kaplamaktadır. Envanter, 2026-09-28 – 2026-10-01 tarihleri arasında 36 ölçüm noktasında gerçekleştirilmiştir; kayıtların tamamı poligon içinde konumlanmaktadır (denetim §7).

## 3 Veri Kaynakları

**3.1 Birincil veri.** Yayın isteğindeki kayıtlı analiz; kabul tarihi 4 Ekim 2026. Kullanılan sahneler: uydu taraması yok. Nesne sınırları: © OpenStreetMap contributors (ODbL) ve kullanıcı çizimleri. Kayıt geometrileri GeoJSON olarak indirilebilir.

**3.2 Bütünleyici veri.** OpenStreetMap bina, su, havuz ve açıkça tanımlanmış sert zemin sınırları ile kullanıcı çizimleri, kayıtlı analizde raster hücrelerini keserek ayrı yüzey alanları oluşturur. Çakışan çizimlerde son kullanıcı düzeltmesi önceliklidir. Harita tarihi, eksik nesneler ve konumsal doğruluk sonucu sınırlayabilir.

**3.3 Saha verisi ve kapsam.** 36 adet DendroGeo saha ölçümü (DBH, boy, tür, GNSS konumu, fotoğraf kanıtı); tümü moderatör onaylıdır. Kayıt kapsamı, onaylı ölçümlerle sınırlıdır; tam sayım veya olasılıklı örnekleme tasarımına ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır. Ölçüm değişkenleri §4.6'da tanımlanmıştır.

## 4 Yöntem

**4.1 Saha protokolü.** Göğüs çapı (DBH; *Diameter at Breast Height*), ağacın yerden 1,30 m yükseklikteki gövde çapıdır ve sahada santimetre (cm) cinsinden ölçülerek doğrudan kaydedilmiştir. Kaydedilen DBH değerleri, herhangi bir çevre → çap dönüşümü uygulanmadan, olduğu gibi allometrik modelin girdisi olarak kullanılmıştır (DBH = göğüs çapı, cm). Ağaç boyu sahada ölçülmüş (kayıt çözünürlüğü 0,1 m); konum sivil GNSS alıcısıyla kaydedilmiş (kaydedilen doğruluk: 23/36 kayıt · ortalama ±5,5 m); her kayıt için sahada çekilmiş fotoğraf kanıtı zorunlu tutulmuş ve tüm kayıtlarda sağlanmıştır.

**4.2 Biyokütle ve karbon.** Karbon stoku; sahada ölçülen DBH (göğüs çapı, cm), ağaç boyu (m) ve tür/odun yoğunluğu parametreleri kullanılarak uygulanan allometrik model üzerinden hesaplanmıştır. Hesaplama zinciri: **DBH (cm) → boy (m) → odun yoğunluğu (ρ) → AGB → BGB → karbon → belirsizlik**. Toprak üstü biyokütle (AGB), Chave ve ark. (2014) pantropikal allometrik denklemleriyle hesaplanmıştır:  $AGB = 0.0673 \cdot (\rho \cdot D^2 \cdot H)^{0.976}$ ; burada **D = sahada ölçülen göğüs çapı (DBH), cm** — modele olduğu gibi girer, herhangi bir çevre → çap dönüşümü uygulanmaz;  $\rho$  odun yoğunluğu ( $g/cm^3$ ), H ağaç boyu (m). Toprak altı biyokütle (kök biyokütlesi)  $AGB \times 0.26$ , karbon stoku ise toplam biyokütlenin 0.47 katsayısı ile çarpımı olarak tanımlanmıştır. Tür yoğunluğu bulunmadığında grup varsayılını (iğne yapraklı / geniş yapraklı) kullanılmış ve Çizelge 1'de beyan edilmiştir.

**4.3 Belirsizlik.** Girdi belirsizlikleri (§4.1) ve allometrik model belirsizliği (%22 değişim katsayısı) Monte Carlo yöntemiyle (n=1000, sabit tohum=20260926) yayılmıştır; model hatası kayıtlar arasında korele kabul edilmiştir, zira aynı denklem tüm kayıtlarda ortak yönde sapma üretir. Aralık sınırları Monte Carlo dağılımının 2,5 ve 97,5 yüzdelikleridir. Bu aralık model ve girdi belirsizlikleri koşulunda hesaplanmıştır; olasılıklı örnekleme tasarımına dayalı park geneli güven aralığı değildir.

**4.4 Kayıtlı analiz sonucu.** 4 Ekim 2026 tarihinde kabul edilen analiz, yayın isteğine sabitlenerek aktarılmıştır. Bina ve havuzlar ayrı sınıftır; OSM nesne sınırları ve kullanıcı çizimleri park sınırına kırpılmıştır. Sayısal değerler ve harita aynı kayıtlı geometriden gelir. Uydu verisinin 10/20 m çözünürlük sınırı ile harita geometrilerinin tarih ve doğruluk sınırlamaları geçerlidir; bu kayıt bağımsız saha doğrulaması sayılmaz.

**4.5 Doğrulama zinciri.** (i) Her kayıt moderatör onayı gerektirir (36/36 kayıt 'Onaylı' durumundadır; zaman damgalı onay kaydı 36/36); (ii) ölçüm konumunun park poligonu içinde olması veritabanı tetiği ile zorunlu kılınmıştır (trg\_geo\_fence; zorunluluk, 0007 geçişinden sonraki kayıtlara uygulanır, önceki kayıtlar için kayıt düzeyindeki denetim sonucu §7'de beyan edilir); (iii) arazi örtüsü çözümlemesinde raster/park alan farkı %0,5 eşiğini aşarsa sonuç yayınlanmaz; (iv) yayınlanan sayfanın içerik bütünlüğü SHA-256 hash'i ile açılıştan canlı doğrulanır (§7).

**4.6 Veri sözlüğü.** Raporda ve `data.json/olcum.csv` çıktılarında kullanılan değişkenlerin anlamı ve birimi aşağıdadır.

| DEĞİŞKEN     | AÇIKLAMA                                                         | BİRİM             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DBH          | Göğüs çapı — yerden 1,30 m yükseklikte ölçülen gövde çapı        | cm                |
| Boy (H)      | Ağaç boyu                                                        | m                 |
| $\rho$ (rho) | Odun yoğunluğu (tür bazlı; bulunamazsa grup varsayılanı)         | g/cm <sup>3</sup> |
| AGB          | Toprak üstü biyokütle                                            | kg                |
| BGB          | Toprak altı (kök) biyokütlesi = AGB $\times$ 0,26                | kg                |
| Karbon       | Tahmini karbon stoku = (AGB + BGB) $\times$ 0,47                 | kg C              |
| GA           | %95 model belirsizlik aralığı (Monte Carlo, korele model hatası) | kg C              |
| h/DBH        | Boy/çap oranı — yalnız inceleme göstergesi, hata hükmü değildir  | birimsiz          |

**Ölçüm notu:** Bu raporda DBH, göğüs yüksekliğinde (1,30 m) ölçülen gövde **çapını** ifade eder ve **cm** cinsindendir. DBH değerleri karbon hesabına **herhangi bir çevre→çap dönüşümü uygulanmadan**, doğrudan model girdisi olarak kullanılmıştır.

## 5 Nicel Sonuçlar

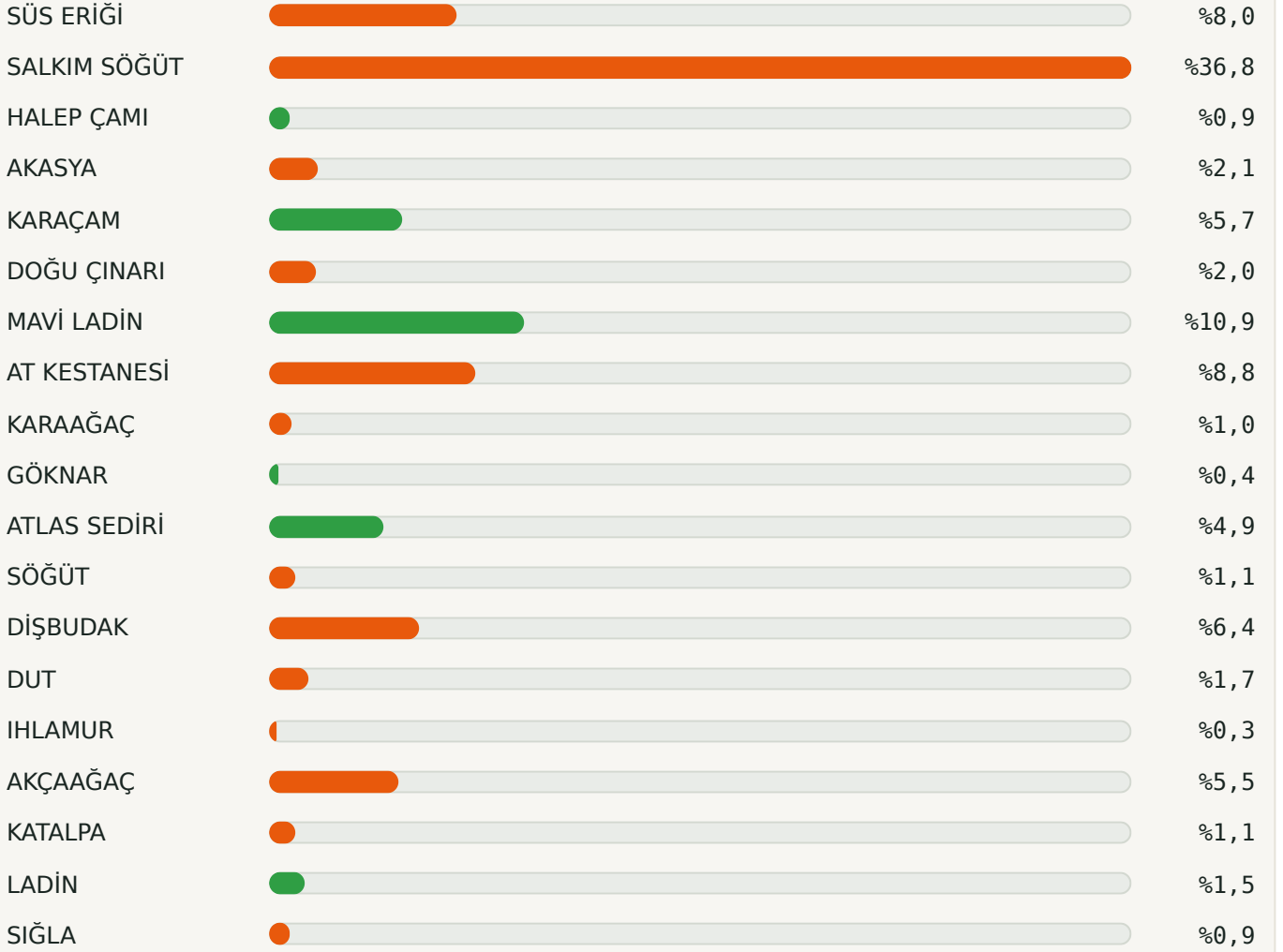
**5.1 Karbon stoku.** Çizelge 1 tür bazlı özet istatistikleri, Şekil 1 ise karbon paylarının dağılımını vermektedir.

**Çizelge 1. Türlerle göre ağaç envanteri ve karbon stoku.**

| TÜR          | GRUP     | N | ORT. DBH (CM) | ORT. BOY (M) | KARBON (KG) | PAY   |
|--------------|----------|---|---------------|--------------|-------------|-------|
| SÜS ERIĞİ    | YAPRAKLI | 4 | 81,0          | 6,6          | 3.737,4     | %8,0  |
| SALKIM SÖĞÜT | YAPRAKLI | 5 | 143,6         | 10,4         | 17.088,7    | %36,8 |
| HALEP ÇAMI   | İBRELİ   | 1 | 57,0          | 8,0          | 396,5       | %0,9  |
| AKASYA       | YAPRAKLI | 1 | 90,0          | 7,0          | 954,1       | %2,1  |
| KARAÇAM      | İBRELİ   | 2 | 94,5          | 9,9          | 2.666,3     | %5,7  |
| DOĞU ÇINARI  | YAPRAKLI | 1 | 84,0          | 6,9          | 909,6       | %2,0  |
| MAVİ LADİN   | İBRELİ   | 3 | 107,3         | 9,6          | 5.072,7     | %10,9 |
| AT KESTANESİ | YAPRAKLI | 4 | 82,0          | 8,3          | 4.093,4     | %8,8  |
| KARAAĞAÇ     | YAPRAKLI | 1 | 70,0          | 5,3          | 445,3       | %1,0  |
| GÖKNAR       | İBRELİ   | 1 | 57,0          | 5,6          | 205,7       | %0,4  |
| ATLAS SEDİRİ | İBRELİ   | 1 | 122,0         | 10,3         | 2.286,8     | %4,9  |
| SÖĞÜT        | YAPRAKLI | 1 | 87,0          | 4,0          | 517,2       | %1,1  |
| DİŞBUDAK     | YAPRAKLI | 2 | 106,0         | 6,9          | 2.987,9     | %6,4  |
| DUT          | YAPRAKLI | 2 | 67,5          | 4,9          | 789,1       | %1,7  |
| IHLAMUR      | YAPRAKLI | 1 | 40,0          | 4,5          | 127,3       | %0,3  |

| TÜR      | GRUP     | N | ORT. DBH (CM) | ORT. BOY (M) | KARBON (KG) | PAY  |
|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|------|
| AKÇAAĞAÇ | YAPRAKLI | 3 | 76,7          | 8,5          | 2.567,9     | %5,5 |
| KATALPA  | YAPRAKLI | 1 | 63,0          | 7,8          | 528,5       | %1,1 |
| LADİN    | İBRELİ   | 1 | 78,0          | 10,0         | 683,0       | %1,5 |
| SIĞLA    | YAPRAKLI | 1 | 57,0          | 7,5          | 418,4       | %0,9 |

**Şekil 1 — Tür bazlı karbon stoku payları** (bar rengi taksonomik grubu gösterir: ■ ibrelî · ■ yapraklı · ■ diğer)



Toplam karbon stoku: **46,48 t [%95 GA: 25,52-65,74]** · Monte Carlo n=1000, tohum=20260926, model CV=%22 (korele). Aralık, belirtilen model ve girdi belirsizliklerini kapsar; parkın ölçülmeyen ağaçlarından kaynaklanan örnekleme belirsizliğini kapsamaz.

**Ölçüm notu:** Bu raporda DBH, göğüs yüksekliğinde (1,30 m) ölçülen gövde **çapını** ifade eder ve **cm** cinsindendir. DBH değerleri karbon hesabına herhangi bir çevre→çap dönüşümü uygulanmadan doğrudan model girdisi olarak kullanılmıştır (değişken tanımları: §4.6 veri sözlüğü). **Gövde çapı notu:** bu envanterde ölçülen gövde çapı aralığı 30-200 cm (medyan 87 cm, n=36). Değerler sahada ölçüldüğü gibi modellenmiştir; herhangi bir düzeltme, ölçekleme veya dışlama uygulanmamıştır (§9 sınırlılıklar).

**5.2 Arazi örtüsü.** Sınıf alanları Çizelge 2'de sunulmuştur; mekânsal dağılım §6'da (Şekil 2) gösterilmektedir.

**Çizelge 2. Park sınırı içindeki yüzey sınıflarının alanları.**

| SINIF              | ALAN (HA) | PAY   |
|--------------------|-----------|-------|
| Yeşil alan         | 21,36     | %42,7 |
| Sert zemin         | 13,33     | %26,7 |
| Bina               | 1,58      | %3,2  |
| Su                 | 13,26     | %26,5 |
| Havuz / süs havuzu | 0,00      | %0,0  |
| Çıplak zemin       | 0,48      | %1,0  |
| Diğer              | 0,00      | %0,0  |

**5.3 Alan dengesi.** Çizelge 3, park geometrisi ile raster kapsama alanının karşılaştırmasını verir; bu karşılaştırma sonuçların üretilmesinden önce hesaplama bütünlüğünün kontrol edildiğini belgeler.

**Çizelge 3. Park alanı ve sınıflandırılmış yüzey alanı dengesi.**

| BÜYÜKLÜK                            | DEĞER    |
|-------------------------------------|----------|
| Park geometrisi alanı               | 50,11 ha |
| Analiz edilen alan (raster kapsama) | 50,01 ha |
| Sınıflandırılan alan                | 50,01 ha |
| Alan farkı                          | -0,10 ha |
| Alan farkı (%)                      | 0,196 %  |

## GOKSU PARKI

DGR-2026-0022

KAYITLI ANALİZ - 04.10.2026



|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| ■ | YESİL ALAN 21.36 HA                     |
| ■ | SERT ZEMİN 13.33 HA                     |
| ■ | BİNA 1.58 HA                            |
| ■ | SU 13.26 HA                             |
| ■ | HAVUZ / SUS HAVUZU 0.00 HA              |
| ■ | CIPLAK ZEMİN 0.48 HA                    |
| ■ | DİĞER 0.00 HA                           |
| — | PARK SINIRI (OSM POLİGONU)              |
| • | ENVANTER NOKTASI (N=36. POLİGON İCİNDE) |
| — | PARK DISI (BAĞLAM)                      |

DENDROGEO - DGR-2026-0022 © DENDROGEO  
 VERİ: UYDU / OSM / KULLANICI KARARI / ÇÖZÜNÜRLÜK: UYDU 10/20 M. VEKTOR SINIR / PROJİ  
 ANALİZ TARİHİ: 04.10.2026 / CC BY-NC 4.0

Şekil 2 — Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim sınıflandırmasının park poligonu ile tam kesişimi; koyu çizgi park sınırını (OSM), siyah noktalar envanter ölçüm noktalarını gösterir. Çizim, kabul edilmiş kayıt geometrilerinden üretilmiştir; bağlayıcı sayısal değerler Çizelge 2'de ve data.json'dadır. Harita altbilgisi belge kimliğini (DGR-2026-0022), veri kaynağını, çözünürlüğü, projeksiyonu (EPSG:32636 (UTM 36N)) ve analiz tarihini taşır; kaynak bilgileri harita çıktısında da korunur.

## 7 Kalite Kontrol ve Doğrulama

Sonuçlar üretilmeden önce hesaplamaların bütünlüğü aşağıdaki kontrollerle doğrulanmıştır (Çizelge 4). Kontroller otomatiktir. Rapor QA durumu üç hâlidir: **BLOKLU** — kritik veri hatası vardır, karbon sonucu bilimsel iletişimde kullanılmamalıdır; **İNCELEME** — veri geçerlidir, bazı istatistiksel kontroller inceleme uyarısı vermektedir; **GEÇERLİ** — tüm kritik kontroller geçmiştir. **Bu raporun QA durumu: GEÇERLİ** Karbon hesabı, saha ölçümlerinde kayıtlı DBH (göğüs çapı, cm) değerleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

| KONTROL                       | SONUÇ   | AYRINTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Park geometrisi               | Geçerli | Kayıtlı analiz sınırı · 50,11 ha · kendini kesme yok (tarandı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raster kapsama                | Geçerli | 7864 kaynak hücre · kapsama 50,01 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alan dengesi                  | Geçerli | raster/park alan farkı %0,196 (eşik %0,500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hücre–kesit hesabı            | Geçerli | tam poligon–hücre kesişimi; sınır hücrelerinde alan ağırlıklı hesap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Veri kaynağı                  | Geçerli | Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim · yıl 2026 · Uydu 10/20 m + vektör sınırı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sınıflandırma                 | Geçerli | 7 sınıf · maskeli alan yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tür sözlüğü eşleşmesi         | Geçerli | 36/36 kayıt kanonik tür sözlüğüyle eşleşti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fotoğraf kanıtı               | Geçerli | 36/36 kayıt sahada çekilmiş fotoğraf bağlantısı taşıyor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GNSS doğruluk kaydı           | Geçerli | 23/36 kayıta doğruluk değeri · ortalama $\pm 5,5$ m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Envanter birim kontrolü (DBH) | Geçerli | 36/36 kayıta DBH mevcut, sayısal, pozitif ve cm biriminde 1–400 aralığında · Birim kontrolü: DBH değerleri çap (cm) olarak değerlendirilmiştir; çevre→çap dönüşümü uygulanmamıştır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Boy/DBH oranı incelemesi      | Geçerli | 36/36 kayıt boy/çap oranı fiziksel makullük bandında (3–200) ve stand içi robust aykırılık testinde aykırı kayıt YOK (modified z eşiği 3,5) · stand dağılımı: medyan 8,79, MAD 1,645, aralık 4,60–15,17, en yüksek $ z $ 2,62 · 35/36 kayıt tipik 15–120 bandının dışında: bu bir UYARI DEĞİL, BİLGİDİR — bu envanterin boy/çap dağılımı (medyan 8,79) tipik orman bandının altında kalıyor; sabit bant karşılaştırması dağılım bilgisidir, kayıt bazlı hata hükmü değildir · ölçülen gövde çapı aralığı 30–200 cm (medyan 87 cm, n=36)                                                                                                                          |
| Karbon yeniden hesabı         | Geçerli | 36/36 kayıt panel denklemiyle (Chave 2014 + kanonik p tablosu) $\pm$ %20 içinde yeniden üretildi — bant dışı kayıt YOK · 16 kayıt tür düzeyi p ile eşleşti · 20 kayıt grup varsayılanı p ile eşleşti · 2 kayıta (P28, P32) saklı değer GRUP VARSAYILANI p ile yeniden üretildi; aynı kayıt tür düzeyi p ile $\pm$ %20 bandını aşıyor (örnek P28 SALKIM SÖĞÜT: tür p=400 → 848,4 kg, %34,3 · grup p=541 → 1.139,2 kg, %0,0). Bu bir ÖLÇÜM HATASI DEĞİLDİR: saklı karbon, değeri üreten p tablosuyla tutarlıdır. Denetim bu nedenle iki p kaynağını da kabul eder ve hangi kaynağın eşleştiğini sayıyla beyan eder; karbon motoru ve katsayılar DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİR |
| Konum çiti                    | Geçerli | 36/36 kayıt poligon içinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moderasyon                    | Geçerli | 36/36 kayıt onaylı · zaman damgası 36/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rapor üretimi                 | Geçerli | içerik hash'i sha256:873284e3f773fb29... (canlı doğrulama \$7'de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Rapor kimliđi:** DGR-2026-0022 · sürüm 1.0 · yayın 2026-10-05

**İçerik hash'i:** sha256:873284e3f773fb29fb303a2e753ecc2c98ef29c9051506c752b9d1b0f5eb826f

İçerik bütünlüğü doğrulandı: sayfadaki veri, yayın hash değeri ile birebir eşleşiyor.

Konum çiti: 36/36 kayıt park poligonu içinde doğrulanmıştır.

Moderasyon: 36/36 kayıt onaylı ve zaman damgalıdır.

Kalıcı kimlik: DGR-2026-0022 + içerik hash'i.

## 8 Değerlendirme

Arazi örtüsü sınıflandırmasına göre analiz alanının yeşil alan %42,7; sert yüzey %26,7; bina %3,2; su %26,5; açık/çıplak alan %1,0 şeklinde dağıldığı belirlenmiştir; baskın sınıf %42,7 pay ile Yeşil alan sınıfıdır.

Ölçüm kaydı bulunan 36 ağacın toplam karbon stoku 46,48 t [%95 GA: 25,52–65,74] olarak hesaplanmış; stokun yapraklı türlerde %75,7, ibreli türlerde %24,3 biriktiği görülmüştür. Ölçüm kaydı bulunan ağaçların karbon toplamının park alanına oranı 0,927 t/ha değerindedir; bu oran yalnız kayıt kapsamını tanımlar.

Örnekleme 36 ağaç ölçümüne dayanmaktadır; sonuçlar ölçümü yapılan ağaçların toplamını verir ve parkın ölçülmeyen bölümlerine ekstrapole edilmemelidir.

Yüzey sınıfı oranları ile ağaçların karbon stoku arasındaki nedensel ilişki bu veri kapsamıyla test edilmemiştir.

## 9 Sınırlılıklar

- Arazi örtüsü sonuçları, kullanılan veri kaynağının mekânsal çözünürlüğü, veri edinim tarihi ve sınıflandırma doğruluğu ile sınırlıdır. 10 m çözünürlükteki veri, küçük ve dar yüzeylerin bağımsız olarak temsil edilmesini her durumda mümkün kılmayabilir.
- Kayıtlı analizde OSM nesne sınırları ve kullanıcı çizimleri sınıf alanlarını değiştirebilir; kaynak tarihi ve sınır doğruluğu saha doğrulaması gerektirir.
- Chave ve ark. (2014) pantropikal bir modeldir; Türkiye türleri için bölgesel kalibrasyon gerçekleştirilmemiştir.
- Envanter 36 kayıtlı sınırlıdır. Tüm ağaçların sayıldığına veya olasılıklı örnekleme tasarımının uygulandığına ilişkin kayıt bulunmadığından parkın toplam karbon stoku tahmin edilmemiştir.
- GNSS doğruluğu ( $\pm 5,5$  m) bireysel ağaç konumu için değil, park üyeliği doğrulaması için kullanılmıştır.
- Boy/çap oranı 35/36 kayıtlı tipik 15–120 bandının dışındadır; bu bir UYARI DEĞİL, dağılım bilgisidir. Ölçüt olarak sabit bant yerine standın kendi dağılımı kullanılmış (medyan 8,79, MAD 1,645, aralık 4,60–15,17, en yüksek  $|z|$  2,62; eşik 3,5) ve hiçbir kayıt aykırı bulunmamıştır. Oranın düşük kalması ölçülen gövde çaplarıyla ilgilidir — aralık 30–200 cm (medyan 87 cm,  $n=36$ ): paydada büyük bir çap varken boy tipik orman değerlerinde kaldığında oran matematiksel olarak düşer. Bu dağılım tek başına ölçüm hatası kanıtı oluşturmaz.

- Bu rapor, ölçülen hiçbir birey için yasal statü değerlendirmesi (tescil, koruma kararı vb.) içermez; ağaçların yasal statüsü ilgili idarenin yetkisindedir ve bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Envanter değerleri sahada ölçüldüğü gibi modellenmiştir; hiçbir düzeltme, ölçekleme veya dışlama uygulanmamıştır.
- Gövde çapı dağılımı ve model temsili.** Bu envanterde ölçülen gövde çapı aralığı 30–200 cm (medyan 87 cm, n=36). Değerler sahada ölçüldüğü gibi modellenmiştir; hiçbir düzeltme, ölçekleme veya dışlama uygulanmamıştır. Modelin aktarılabiliirliği şu sınırlamalara tabidir: kullanılan allometrik model (Chave ve ark. 2014) pantropikal bir kalibrasyon örnekleme dayandır. Sabit model değişim katsayısı, bölgesel kalibrasyon eksikliğini veya büyük çaplı kent ağaçlarına ilişkin model sapmasını ayrıca nicelleştirmez.
- Odun yoğunluğu (ρ) kaynağı.** Karbon yeniden hesap denetiminde 2 kayıta (P28, P32) saklı karbon GRUP VARSAYILANI ρ ile yeniden üretilmiştir; aynı kayıtlar tür düzeyi ρ ile karşılaştırıldığında ±%20 bandını aşar (örnek SALKIM SÖĞÜT: tür ρ=400 kg/m<sup>3</sup> → 848,4 kg, %34,3 · grup ρ=541 kg/m<sup>3</sup> → 1.139,2 kg, %0,0). İki kaynak arasındaki ρ farkı %35 düzeyindedir; model pye 0,976 üssüyle duyarlı olduğundan bu fark karbon tahminine yaklaşık aynı oranda yansır. Sınırlılık: tür düzeyi ρ için bölgesel kalibrasyon yoktur ve ρ seçimi tür bazlı karbon tahminini bu ölçekte etkileyebilir. Denetim bu nedenle HER İKİ ρ kaynağını kabul eder, hangisinin eşleştiğini §7de sayıyla beyan eder; karbon motoru, katsayılar, saklı değerler ve CSV çıktısı DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİR.

## 10 Tekrar Üretilirlik

| ÖGE             | KAYIT                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Analiz sürümü   | DendroGeo LC Engine 4.3.0 · uygulama 3.0.0                     |
| Veri seti       | Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim      |
| Çözünürlük      | Uydu 10/20 m + vektör sınır                                    |
| Park geometrisi | kayıtlı (way/423602737; yayın anındaki sınır)                  |
| Analiz yöntemi  | sürüm kontrollü (git commit 0425784)                           |
| Üretim komutu   | Yayın isteğine sabitlenen analiz: data.json ve surface.geojson |

Yeniden üretim girdileri **data.json** dosyasında sabitlenmiştir. Uydu sahne kimlikleri, kabul zamanı, sınıf alanları ve nesne geometrileri bu kayıtlı korunur. **surface.geojson**, kabul edilmiş yüzey geometrilerini içerir. Canlı veri kaynağının yeniden sorgulanması aynı veri kümesini garanti etmez; tekrar analiz için bu arşiv girdileri kullanılmalıdır.

## 11 Analiz Parmak İzi

| ANALYSIS ID   | ENGINE              | ENGINE VERSION |
|---------------|---------------------|----------------|
| DGR-2026-0022 | DendroGeo LC Engine | 4.3.0          |

**SOURCE DATASET**

Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim

**RESOLUTION**

Uydu 10/20 m + vektör sınır

**PROJECTION**

EPSG:32636 (UTM 36N)

**GIT COMMIT**

0425784

**GENERATED**

2026-10-05T18:00:26.825Z

**RESULT HASH**

sha256:873284e3f773fb29fb303a2e753ecc2c98ef29c9051506c752b9d1b0f5eb826f

**DOI**

atanmadı

## 12 Rapor Geçmişi

| RAPOR         | SÜRÜM | TARİH      | İŞLEM                                     |
|---------------|-------|------------|-------------------------------------------|
| DGR-2026-0021 | 1.0   | 2026-10-04 | Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi) |
| DGR-2026-0022 | 1.0   | 2026-10-05 | İlk yayımlama (bu rapor · geçerli sürüm)  |

Bu çizelge aynı parkın üretim yayınlarını gösterir. Test yayınları sürüm zincirine dahil edilmemiştir. Veri veya yöntem değişiklikleri yeni rapor kimliği ve sürüm kaydıyla yayımlanır.

## 13 Atıf

**Önerilen atıf**

Şirin, N. (2026). Göksu Parkı ağaç envanteri ve karbon stoku analizi. DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu, DGR-2026-0022 (sürüm 1.0). DendroGeo. <https://dendrogeo.org/rapor/DGR-2026-0022/>

Yöntem kaynakları: Chave ve ark. (2014) 10.1111/gcb.12629 · Sentinel-2 L2A; ESA WorldCover; © OpenStreetMap contributors (ODbL); kullanıcı sınır düzeltmeleri · OpenStreetMap katkıcıları (ODbL).

```
@techreport{dgr20260022,
  author    = {Şirin, N.},
  contributor = {Şirin, Nagihan and Şirin, Sinan},
  title     = {Göksu Parkı ağaç envanteri ve karbon stoku analizi},
  year      = {2026},
  number    = {DGR-2026-0022},
  version   = {1.0},
  publisher = {DendroGeo},
  url       = {https://dendrogeo.org/rapor/DGR-2026-0022/},
  note      = {sha256:873284e3f773fb29...}
}
```

## 14 Kaynakça

---

1. Copernicus Sentinel-2 Level-2A [uydu görüntüleri]. Kullanılan sahne kimlikleri ve edinim tarihleri `data.json` dosyasında kayıtlıdır.
2. Zanaga, D., Van De Kerchove, R., De Keersmaecker, W. ve ark. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200* [veri seti]. Zenodo. [10.5281/zenodo.7254221](https://zenodo.org/record/7254221) (CC BY 4.0).
3. Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A. ve ark. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177–3190. [10.1111/gcb.12629](https://doi.org/10.1111/gcb.12629) — §4.2'de kullanılan allometrik denklem.
4. OpenStreetMap katkıcıları. *OpenStreetMap verisi* [park sınırı geometrisi ve bütünleyici doğrulama]. Open Database License (ODbL). <https://www.openstreetmap.org/copyright>
5. Şirin, N. & Şirin, S. (2026). *DendroGeo Saha Protokolü v1* (DBH, boy, GNSS ve fotoğraf kanıtı kuralları) ve *DendroGeo yöntem dokümantasyonu*. <https://dendrogeo.org/yontem/>

## Ek A — Veri Erişilebilirliği

---

Ham veriler CC BY-NC 4.0 lisansı ile açıktır; yeniden kullanımda §13 künyesine atıf zorunludur. `metadata.json`, DataCite desenine yakın makine okur üst veriyi taşır ve DOI kaydına hazırdır.

---

DendroGeo · Küresel Ağaç Envanteri ve Karbon Veri Sistemi · DGR — DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu · Bu sayfa yayın anında dondurulmuştur; sonraki çözümlerler yeni DGR kimliği alır, geri çekmeler günlüğe işlenir. CC BY-NC 4.0 · © DendroGeo